CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.4.3.1:** Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: 8.4.3. Kimyasal Tepkimeler

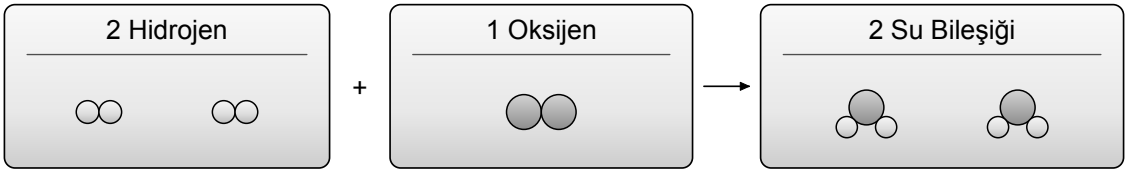
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.4.3.1 · hatırlama **(20 puan)**

Hidrojen ve oksijen elementlerinden su bileşiğinin oluşumu aşağıda modellenmiştir.



a) Bu kimyasal tepkime denklemindeki girenleri ve oluşan ürünü sırasıyla yazınız.

b) Tepkimeye giren elementlerin başlangıçtaki özelliklerini koruyup korumadığını yazınız.

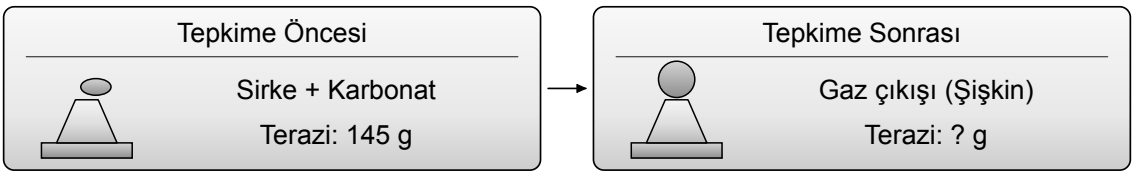
Cevap: a) Tepkimeye girenler hidrojen ve oksijen elementleri, ürün ise su bileşiğidir. (10 puan)

b) Elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte bileşik oluşturur. (10 puan)

2. SORU

F.8.4.3.1 · kavrama **(20 puan)**

Ağzına balon takılı erlenmeyerde sirke ve karbonat tepkimesi aşağıda gösterilmiştir.



a) Kapalı düzenekte tepkime sonrasında dijital terazide kaç gram değer okunur? Açıklayınız.

b) Erlenmeyere balon takılmasaydı terazide okunan değerin nasıl değişeceğini belirtiniz.

Cevap: a) Kütlenin korunumu kanununa göre toplam kütle değişmez ve yine 145 g okunur. (10 puan)

b) Oluşan gaz ortamdan uzaklaşacağı için terazide 145 gramdan az değer okunur. (10 puan)

3. SORU

F.8.4.3.1 · uygulama **(15 puan)**

Metan gazının oksijenle yanarak karbon dioksit ve su oluşturduğu tepkimeyi düşününüz.

a) Kimyasal tepkime sırasında atomlar arasındaki bağlarda nasıl bir değişim gerçekleşir?

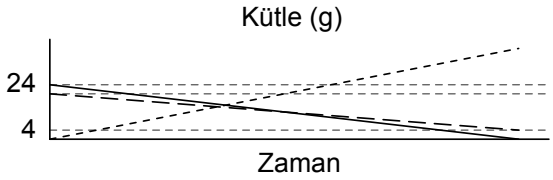
b) Tepkimeye girenler ile ürünlerin atom sayısı ve atom çeşidi için ne söylenebilir?

Cevap: a) Girenlerin atomları arasındaki bağlar kopar, ürünlerde yeni bağlar kurulur. (8 puan)

b) Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve atom çeşidi korunur, kesinlikle değişmez. (7 puan)

4. SORU F.8.4.3.1 · analiz **(15 puan)**

Kapalı bir kapta K ve L elementlerinden KL bileşiği oluşumuna ait grafik verilmiştir.



Düz: K (24 g → 0 g)
Kesikli: L (20 g → 4 g)
Noktalı: KL (0 → ? g)

a) Tepkimede harcanan K ve L elementlerinin kütlelerini bularak tepkime denklemini yazınız.

b) Tepkime sonunda oluşan KL bileşiğinin kütlesinin kaç gram olduğunu hesaplayınız.

Cevap: a) 24 g K ve 16 g L harcanmıştır (20 - 4 = 16 g); denklem K + L → KL şeklindedir. (8 puan)
b) Harcanan girenlerin kütleleri toplamından 24 + 16 = 40 g KL bileşiği oluşur. (7 puan)

5. SORU F.8.4.3.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Ölçü kaplarındaki iki çözeltinin karıştırılmasıyla gerçekleşen tepkime gösterilmiştir.



a) Bu olayın fiziksel bir karışma değil, kimyasal tepkime olmasının nedenini açıklayınız.

b) Oluşan sodyum klorür ve suyun saf madde sınıflarından hangisine girdiğini yazınız.

Cevap: a) Maddeler özelliklerini kaybederek tuz ve su gibi yeni maddeler oluşturmuştur. (8 puan)
b) Hem sodyum klorür hem de su belirli oranda birleşmiş birer bileşiktir. (7 puan)

6. SORU F.8.4.3.1 · yaratma **(15 puan)**

Doğada 118 element bilinmesine karşın çevremizde milyonlarca farklı saf madde bulunur.

a) Sınırlı sayıdaki elementten bu kadar çok çeşit saf madde oluşmasını nasıl açıklarsınız?

b) Elementlerin bileşik oluştururken birleşme oranları rastgele midir? Kısaca belirtiniz.

Cevap: a) Elementlerin farklı kombinasyonlarla tepkimeye girip bileşik oluşturmasıyladır. (8 puan)
b) Rastgele değildir; elementler belirli oranlarda birleşerek bileşik oluşturur. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....